

Informe Técnico N° 150-25

Chimbote, 25 de Abril de 2025

Atención : Ing. Gustavo Mendoza

AUSTRAL GROUP S.A.A.

Asunto : Informe de servicio de Regulaciones-Incremento capacidad de producción de agua

Referencia : O.S. 70067796

I. ANTECEDENTES

El cliente dispone de 02 ósmosis inversa con capacidad de 10 m³/h cada uno, instalados por Merinsa en el año 2023. El cliente solicita la revisión, análisis y regulación del sistema para producir mayor cantidad de agua permeada.

El cliente brinda un resultado reciente de análisis de agua.

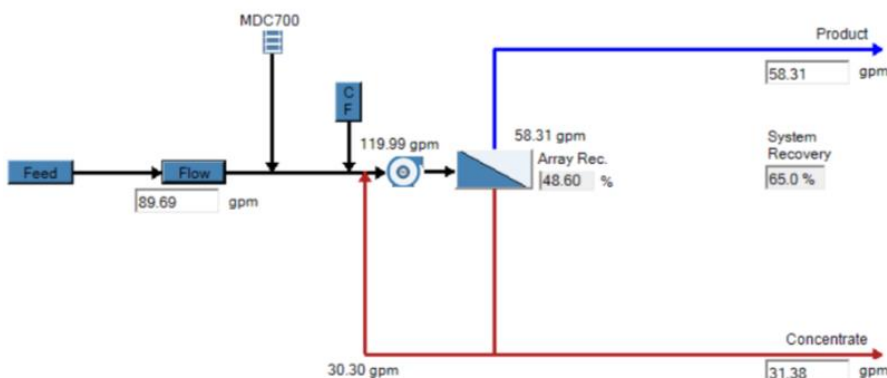
II. DESCRIPCION:

Con el registro de los resultados del análisis de agua enviado se procedió a realizar la corrida en el software y obtener un indicio del ajuste óptimo de los equipos para una mejor producción.

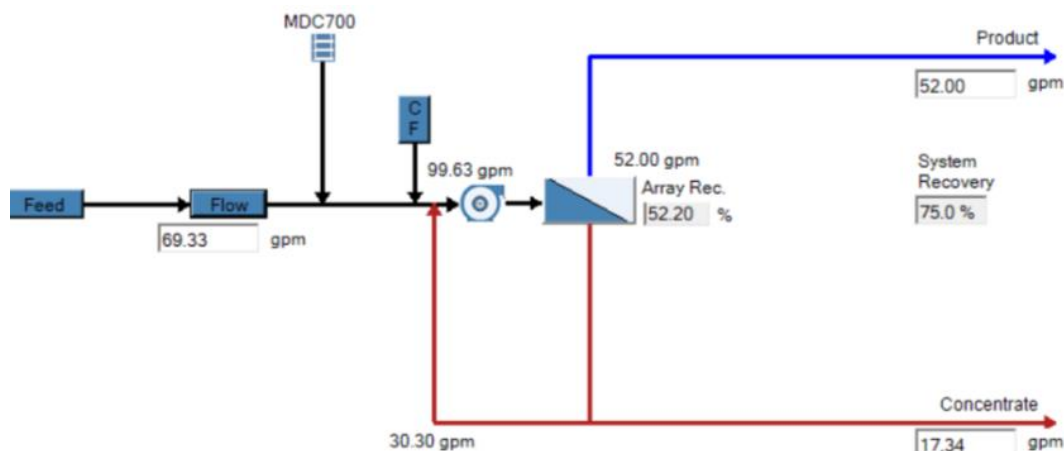
III. DIAGNÓSTICO

Se obtuvieron 02 casos probables para la mejor producción de agua:

Primer caso: 65% de Recuperación



Segundo caso: 75% de Recuperación



IV. TRABAJO REALIZADO

- 4.1. Se realizó una exposición de las posibilidades que se tenían para realizar el ajuste de los equipos.
- 4.2. Se procedió a realizar la inspección de los equipos (Pre filtración, filtración, dosificación de antiincrustante y ósmosis inversa).
- 4.3. Se reguló un solo sistema de ósmosis a 75% de recuperación y la presión de alimentación registró 10 psi. No es condición estándar de operación para la bomba de alta.
- 4.4. Se reguló la producción a 70% de recuperación a un solo sistema, registrando una presión de 15 psi, permitiendo regular el segundo sistema a los 70% de recuperación generando un registro de presión de 10 psi para los 2 sistemas, por tanto, no era condición normal de operación.
- 4.5. Se desarrollaron varias pruebas de % de recuperación hasta llegar a un valor estable de 66%, registrando una presión de ingreso de 15 psi, condición mínima estable para una buena operación de la bomba de alta del ósmosis inversa.
- 4.6. Modificación a los caudales de dosificación de acuerdo al nuevo caudal de tratamiento.
- 4.7. Se realizó el seguimiento correspondiente.
- 4.8. Se expuso el trabajo y las opciones para mejorar dicho resultado.

V. RESULTADOS:

REGISTRO DE PRUEBAS									
Equipo	AG-RO01			N° Serie :			AUSTRAL GROUP S.A.A.		
Proyecto / Cotización / OC	PTAP POR RO			Cliente :					
Hora de inicio de Pruebas:		9:30 (24/04/2025)			Hora de Terminó de Pruebas:			15:30 (24/04/2025)	
Pruebas de funcionamiento realizado por:		Juan Incio / John Nolasco					Fecha:		
PARÁMETRO DE CONTROL	Unid.	Valor de diseño	N° de Prueba				Medidor / Comparador		
			Antes RO1	Antes RO2	Después RO1	Después RO2	Modelo	Se	
HORA									
FILTRO TURBIDEX									
Presión de ingreso	psi		38	38	38	38			
Presión de salida	psi		24	24	26	26			
Flujo de Alimentacion	GPM		68.5	68.5	68.5	68.5			
BOMBA DOSIFICADORA									
Caudal de dosificación	mLPH		350	350	629	629			
OSMOSIS INVERSA									
Presión de ingreso	psi		24	24	26	26			
Presión de Pre-filtro	psi		24	24	26	26			
Presión de Post-filtro	psi		18	18	16	15			
Presión Primaria	psi		170	170	205	210			
Presión Final (Permeado)	psi		165	165	200	200			
Presión Final (concentrado)	psi		180	180	210	210			
Conductividad de Alimentacion	uS/cm		5440	5440	5451	5451			
Conductividad de Permeado	S/cm		78	78	164	125			
Conductividad del Concentrado	uS/cm		9224	9220	9450	9456			
Temperatura del Agua	°C		25	25	25	25			
Recuperación del Osmosis	%		62.4%	63.3%	66.0%	66.0%			
Rechazo de Sales	%		95.0%	95.0%	97.0%	97.7%			
Amperaje del Motor	Amp.		21.5	21.8	22.59	22.6			
Flujo de Alimentacion	GPM		68.6	68	68.4	68.3			
Flujo de Concentrado	GPM		25.2	24.8	23.9	23.3			
Flujo de Permeado	GPM		43.4	43.2	44.3	45			
Dureza ingreso del RO	ppm		1500	1500	1500	1500			
Dureza salida del RO	ppm		6	6	8	8			
Verificación de arreglo de tuberías en portamembranas			ok	ok	ok	ok			
Pruebas de aislamiento	MΩ		-	-	-	-			
Tiempo de Pruebas (horas)					8	8			
Tiempo del temporizador de flush					-				
Tag de los cables y plano eléctricos					-				
Funcionamiento revisado por:									
Observaciones: Se observa que la presión de alimentación es muy baja, suciedad en los flujómetros, caída de presión grande en el turbidex y en los filtros de sedimentos (limpiar)									

VI. CONCLUSIONES:

- 6.1. Los sistemas de ósmosis inversa pueden llegar al flujo de recuperación de hasta 75%, pero la presión de alimentación no es la adecuada.
- 6.2. El cambio de bombas de alimentación mejorará la presión de alimentación y ayudará a mejorar la producción de agua permeada.
- 6.3. Una limpieza química ayudará a mejorar los indicadores de producción. El equipo está

funcionando cerca a dos años sin haberle aplicado una limpieza. (Se recomienda por lo menos una vez al año)

VII. RECOMENDACIONES:

- 7.1. Cambiar las bombas de alimentación por una de mayor presión de fluido, que resulte un mínimo de 40 psi en el ingreso al ósmosis. Considerar el cambio de variadores y accesorios de acuerdo a la capacidad de la nueva bomba.
- 7.2. Cambiar las tuberías de transferencia desde la descarga hasta el sistema de ósmosis porque el agua presenta trazas de óxido, perjudicial para las membranas.
- 7.3. Tener el debido cuidado de la calidad del agua que ingresa a los filtros, se observa presencia de lodo negro pegado en las paredes de los flujómetros.
- 7.4. Debido al lodo que se observa, se recomienda una inspección interna de los filtros Turbidex y de las válvulas automáticas, restos de tierra o arenilla afectan el trabajo óptimo de estos equipos.
- 7.5. Se recomienda tener el cuidado con los niveles de antiincrustante porque se modificó la dosificación a una mayor dosis.
- 7.6. Se recomienda tener el cuidado con los tiempos de producción de los ablandadores, porque al modificar la producción se aumentó unos puntos de dureza en el permeado, esto generará que el tiempo de producción de los ablandadores se reduzca.
- 7.7. Cambiar los filtros de sedimentos de los ósmosis porque se observa una considerable caída de presión, lo que indica que se encuentran saturados.
- 7.8. Revisar las membranas y hacer una limpieza química para mejorar su producción.
- 7.9. Adquirir una bomba de alta (ósmosis), al ser un elemento crítico puede parar la producción si se deteriora. Su adquisición es de importación.}
- 7.10. Mantenimiento preventivo integral al final de temporada.

VIII. PANEL FOTOGRAFICO

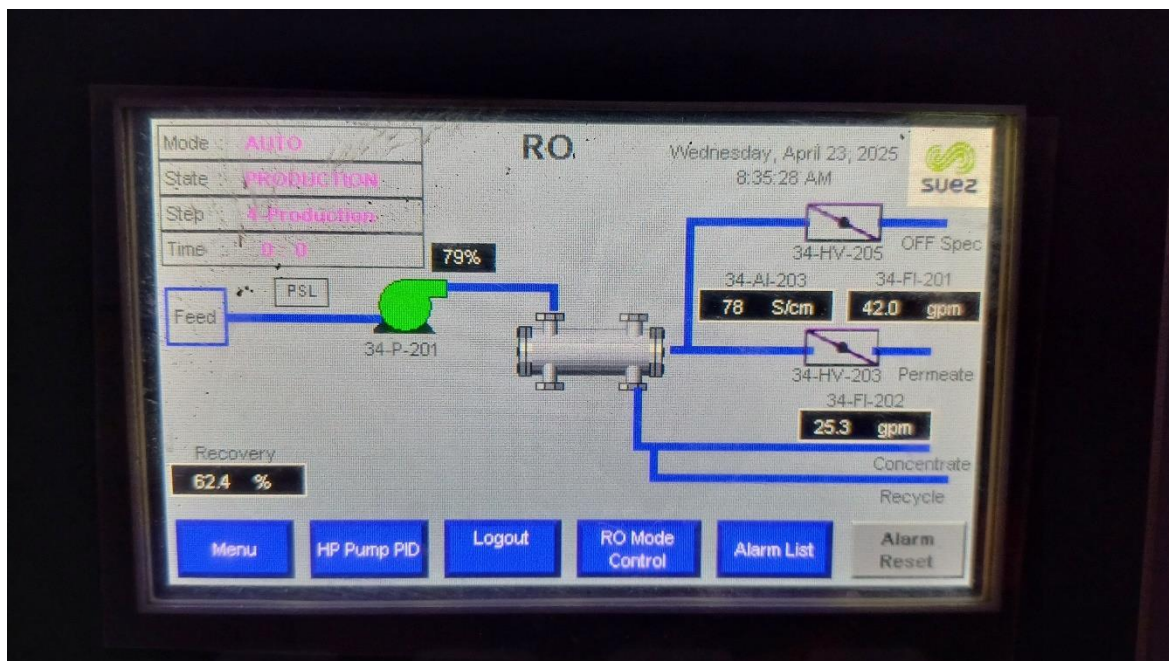
Fotografía n°01: Flujómetro RO1



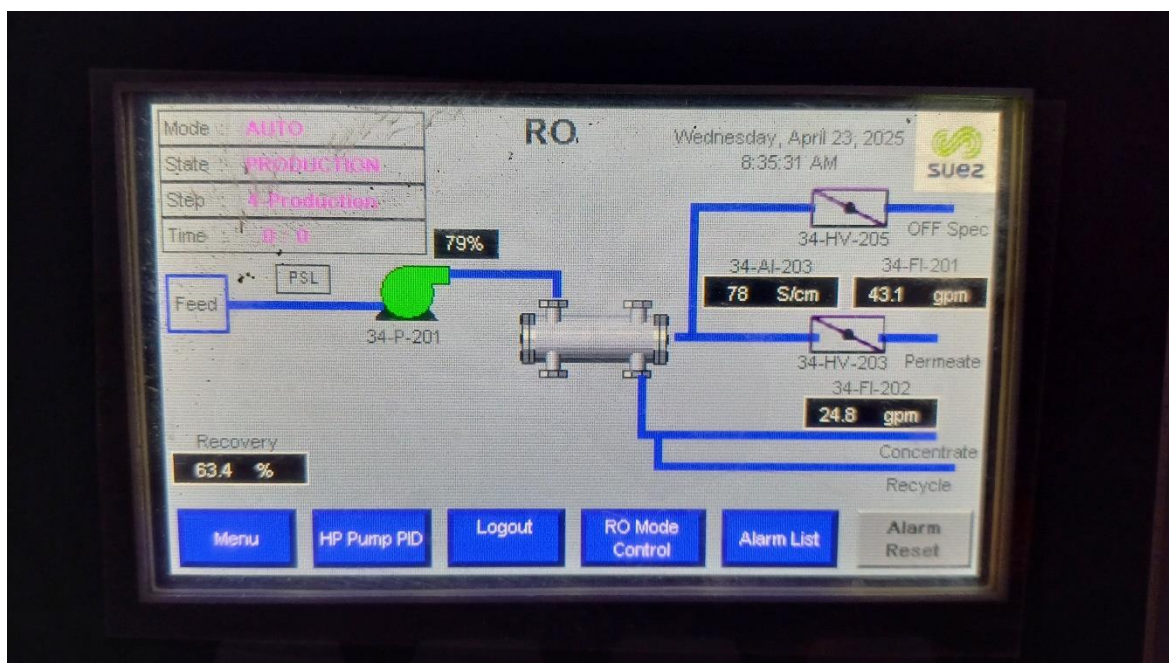
Fotografía n°02: Flujómetro RO2



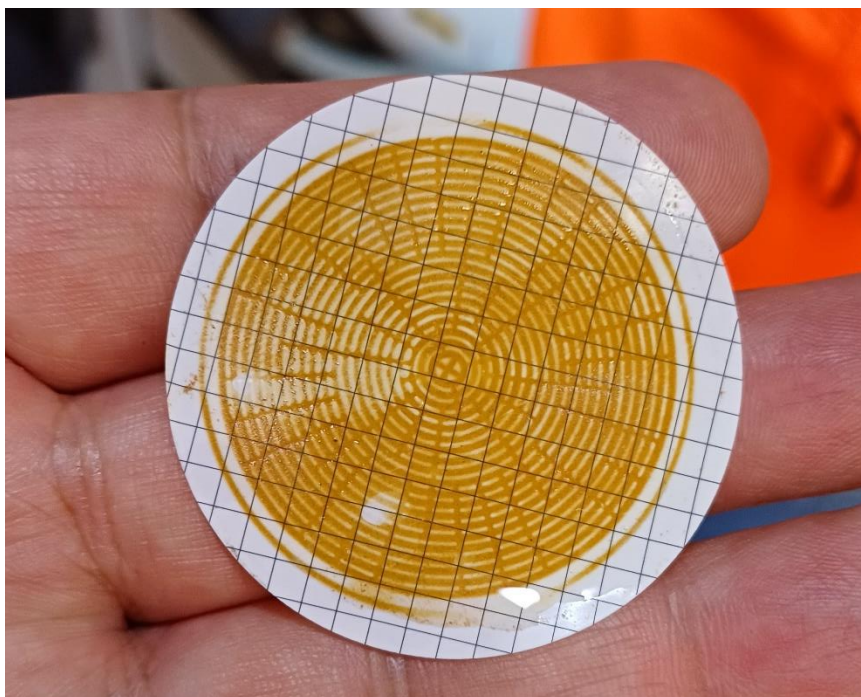
Fotografía n°03: Panel RO1



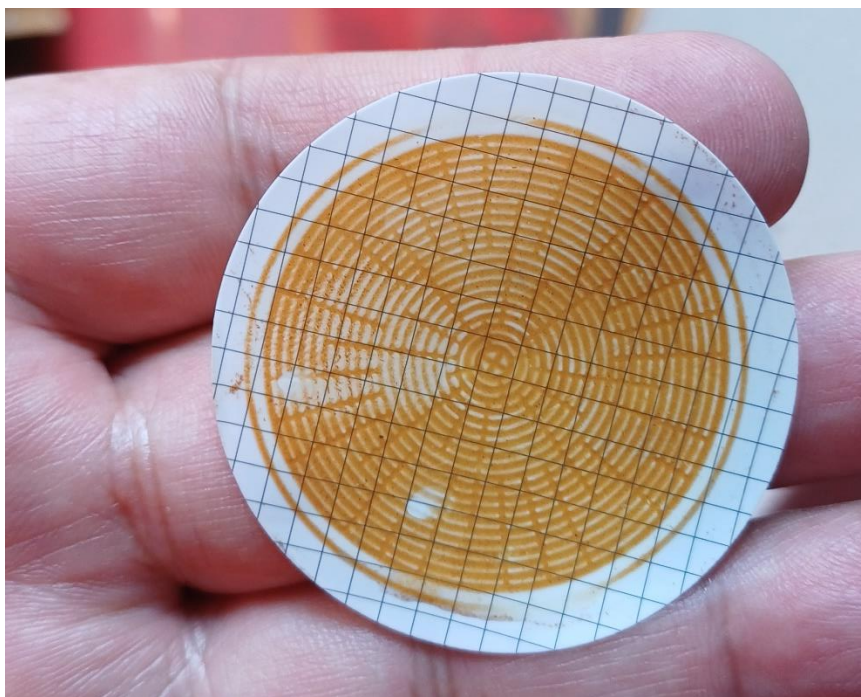
Fotografía n°04: Panel RO2



Fotografía n°05: SDI Pre-filtro RO1



Fotografía n°06: SDI Pre-filtro RO2



Mercantil Interamericana SAC

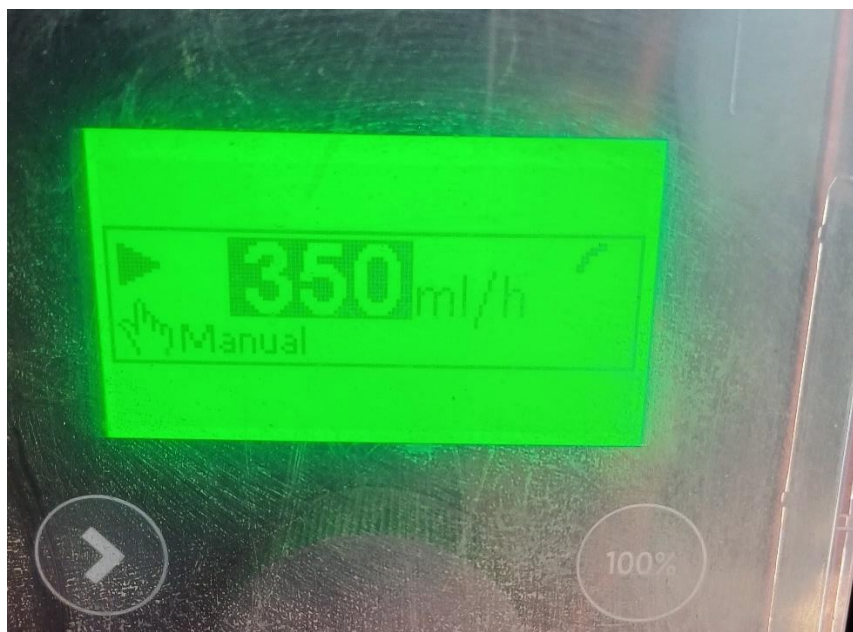
Todo lo que necesitas para tratamiento de agua en un solo lugar

Oficina: Jr. Antenor Rizo Patrón 157, Surquillo. Lima - Perú / Telf. +511 444 8215

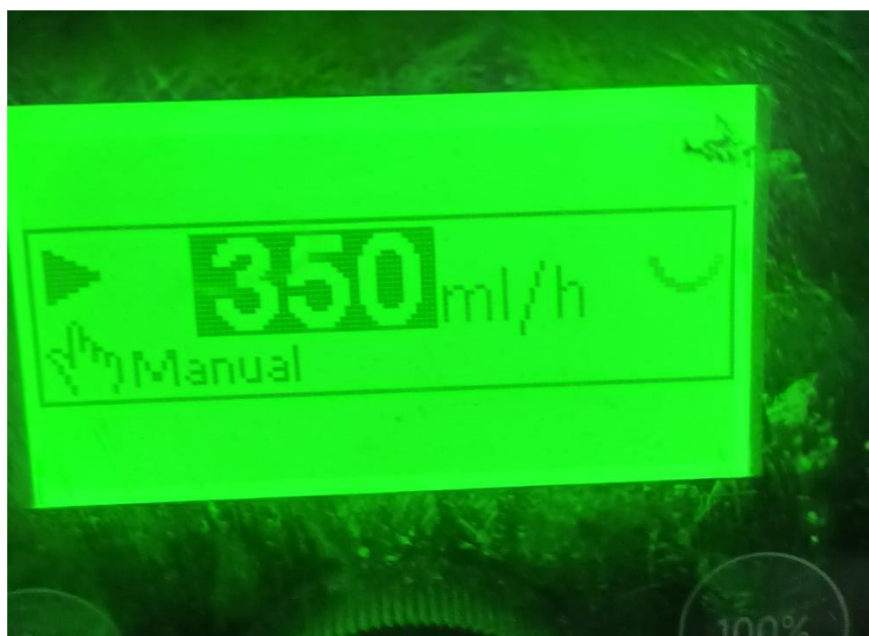
Almacén: Ca. Arquímedes 170, Urb. La Campiña, Chorrillos. Lima - Perú / Telf. +511 719 3343

email: merinsa@merinsa.com / web: www.merinsa.com

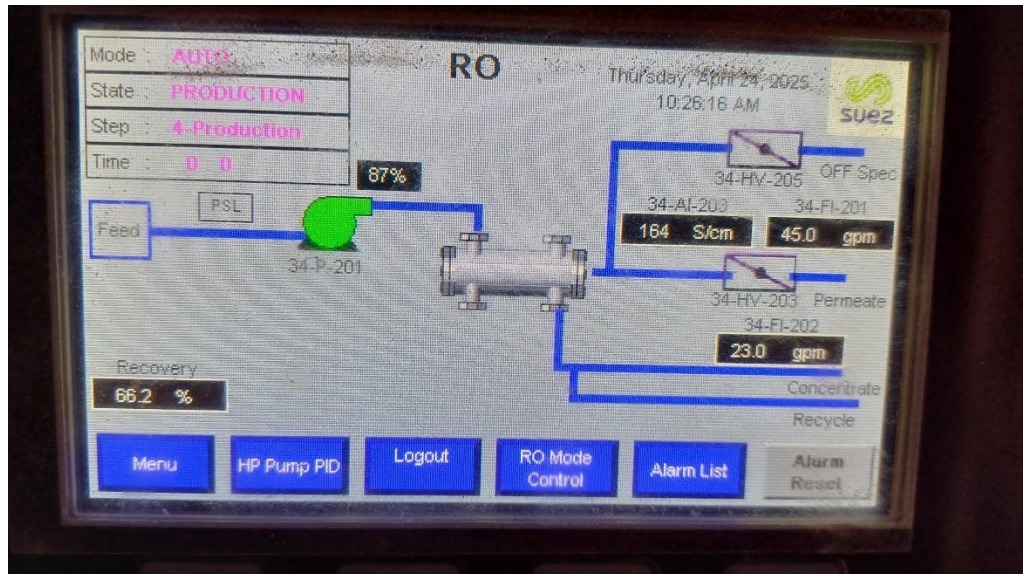
Fotografía n°07: Dosificación antiincrustante RO1



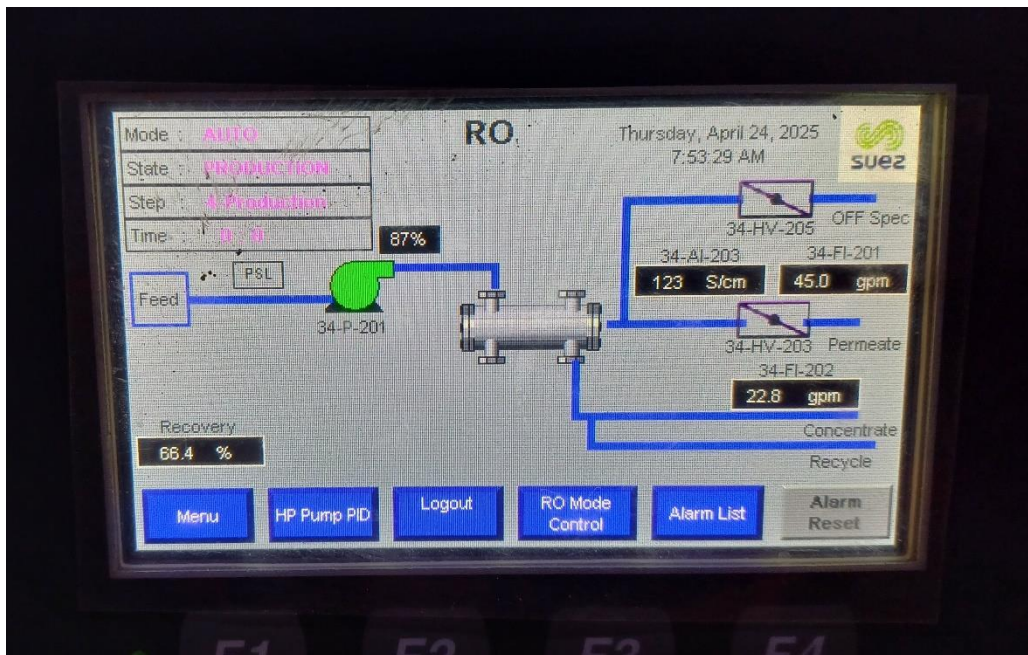
Fotografía n°08: Dosificación antiincrustante RO1



Fotografía n°09: RO1 Condición Final



Fotografía n°10: RO2 Condición Final



Fotografía n°11: RO1 Condición Final



Fotografía n°12: RO2 Condición Final



Mercantil Interamericana SAC

Todo lo que necesitas para tratamiento de agua en un solo lugar

Oficina: Jr. Antenor Rizo Patrón 157, Surquillo. Lima - Perú / Telf. +511 444 8215

Almacén: Ca. Arquímedes 170, Urb. La Campiña, Chorrillos. Lima - Perú / Telf. +511 719 3343

email: merinsa@merinsa.com / web: www.merinsa.com

Fotografía n°13: Condición Final



Por tanto, dejo constancia de tal información.

Atentamente,

John M. Nolasco Pais

Supervisor MERINSA